桂林理工大學
GUILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

《人工智能与机器学习》

结课论文

授课教师：刘亚荣

论文题目：基于隐马尔可夫的发电量预测

学生姓名：韦　善

学　　号：2120251291

所在学院：计算机科学与工程学院

年　　级：2025 级

基于隐马尔可夫的发电量预测

韦 善

(桂林理工大学 计算机科学与工程学院，广西桂林 541006)

摘要： 本文基于隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model, HMM）对风电与光伏在发电总量层面进行预测。采用改进的 K-means++ 聚类算法用以划分数据集预测模型隐藏状态个数，并以 AIC、BIC 准则确定隐藏状态个数；以均方误差（MSE）与决定系数（R^2）作为模型准确性评价指标。实验结果表明，所建的 HMM 模型预测精度较为合理，能够敏感捕捉风速、距离、温度及太阳辐射对发电量的影响。研究也旨在为风光伏设施部署与风光资源最大化利用提供量化参考。

关键词：隐马尔可夫模型；K-means++；AIC；BIC；风电；光伏；发电量预测

目 录

1 引言 1
2 HMM 预测模型 1
2.1 隐马尔可夫模型简介 1
2.2 K-means++ 聚类算法 2
2.3 数据收集与预处理 2
2.4 隐藏状态数估计 2
2.5 参数估计与训练 2
2.6 预测结果与评价 2
3 结论 3

一、引言

随着我国对于新能源发展[1] 的重视，为推进 2030 年碳达峰目标，尤其在利用风能和太阳能发电投入上占很大比重，作为一种战略目标风光伏发电能够一定程度上代替传统的不可再生能源实现绿色的可持续性发展[2]。然而对于发电功率的预测研究[3] 等需要有效的手段，相较于传统统计学方法，使用隐马尔可夫模型合理的预测发电量有助于部署风光伏设施的搭建工作，也能够节省支出。风光出力过程可视为“隐状态—观测”双层随机过程：运维人员仅能测得风速、辐射等外部序列，真实发电总量状态不可观测，故适合采用连续型 HMM 进行建模。

隐马尔可夫模型自 1966 年提出以来，是一种含隐藏状态的马尔可夫过程，在时序数据状态方面常作为概率模型，描述隐藏状态的马尔可夫过程随机生成一个不可观测序列，再由每个状态去生成一个观测序列。风光伏发电可以看做一个隐马尔可夫过程，工作人员只得去观测时间风速以及太阳光辐射强度等状态变化，在时刻上的发电量状态是未知的。

国内外也有不少使用隐马尔可夫模型去进行状态预测的，诸如 Manchu, M 等人（2024）[4] 使用 HMM 和神经网络结合的方式预测微塑料建模、胡璐, 张小军等（2025）[5] 使用 HMM 预测 SCADA 自动化数据异常等。本文也旨利用隐马尔可夫模型对风光伏的发电量总量预测，主要依据一天当中的各个状态跟随时间的变化去分析发电量。

二、HMM 预测模型

（一）隐马尔可夫模型简介

HMM 是一个双重随机过程包括模型的状态转换和特定状态下可观察事件的随机，其形式化定义为三元组：

$$\lambda = (\pi, A, B), \tag{1}$$

其中：

- $\pi = (\pi_i)$：初始状态分布，$\pi_i = P(q_1 = i)$；
- $A = [a_{ij}]$：状态转移矩阵，$a_{ij} = P(q_{t+1} = j | q_t = i)$；
- B：观测概率矩阵（离散）或概率密度函数集合（连续）。

对于连续观测，通常假设各状态输出服从高斯混合模型（GMM）。模型训练采用 Baum-Welch（EM）算法，解码采用 Viterbi 算法[8-13]。

（二）K-means++ 聚类算法

K-means 聚类算法通常用于数据样本的划分。其基本思想是通过计算样本点与簇中心的距离，将样本点划分到最近的簇。K-means++ 算法对初始化步骤进行了改进，倾向于在初始步骤中分散中心点，从而降低了陷入局部最优解的风险，通常产生更好的聚类效果[19-21]。

（三）数据收集与预处理

实验数据取自新疆某风光电站 2019 年全年数据。风力发电保留变量：x_1（风速）、x_2（风向余弦）；光伏发电保留变量：y_1（直线辐射）、y_2（组件温度）。

表 1: 风电与光伏输入特征示例

时间	x_1(m/s)	x_2	y_1(W/m^2)	y_2(°C)	实际出力 (MW)
00:15	6.2	0.83	253.825	8.5	12.4
00:30	6.7	0.81	101.11	8.3	13.1

（四）隐藏状态数估计

计算 AIC 与 BIC 准则：

$$AIC = -2\log L + 2p, \quad BIC = -2\log L + p\log N \tag{2}$$

由表 2、表 3 可知，风电序列在 $k = 10$ 时 AIC/BIC 最小；光伏序列在 $k = 6$ 时最小。

表 2: 风电/光伏 HMM 在不同 k 下的 AIC/BIC 结果（摘要）

k	风电 AIC	风电 BIC	光伏 AIC	光伏 BIC
2	810706.8	810883.4	317841.6	317973.0
6	619537.2	620050.2	**201006.2**	**201384.8**
10	**531492.7**	**532342.0**	-	-

（五）参数估计与训练

以风电 $k = 10$ 为例，经迭代得到初始状态分布 π_{wind} 及状态转移矩阵 A_{wind}（部分数据见原文档）。

（六）预测结果与评价

使用 MSE 和 R^2 为评估标准：

$$MSE = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(y_t - \hat{y}_t)^2, \quad R^2 = 1 - \frac{\sum(y_t - \hat{y}_t)^2}{\sum(y_t - \bar{y})^2} \tag{3}$$

表 3: 预测性能指标

场景	MSE (MW^2)	R^2
风电	4.6579	0.9748
光伏	3.2081	0.9169

三、结论

本文构建了基于连续隐马尔可夫模型的风光发电量预测框架。实验表明 HMM 能敏感捕捉外部因素对发电量的非线性映射，预测精度满足工程需求。后续将引入深度学习特征提取以进一步提升长期预测性能。

参考文献：

1. [M] 谢文芳, 胡莹, 段俊. 统计与数据分析基础. 人民邮电出版社, 2021.
2. [J] 张嘉琪, 王鹏, 等. 基于全生命周期的风光发电行业可持续发展问题及政策建议. 环境保护, 2025.
3. [J] 郭林. 风光发电功率预测方法研究进展. 水电与新能源, 2025.
4. [J] MANCHU M, et al. Microplastic predictive modelling... Journal of Environmental Health Science, 2024.
5. [J] 胡璐, 张小军, 等. 基于时变隐马尔科夫模型的 SCADA 数据异常状态判定方法. 自动化与仪表, 2025.
6. [J] 王璐璐, 等. 基于信度隐马尔可夫过程的股票指数趋势预测方法. 江西师范大学学报, 2024.
7. [D] 何瑞博. 基于改进的隐马尔可夫模型的股票价格预测. 北方工业大学, 2025.

作者简介：韦　善（200X-），性别，XXXX 人，计算机科学与工程学院 2025 级硕士研究生，主要从事计算机技术；联系方式：XXXXXXXXXXX；XXXXX@qq.com。